

Manual Técnico de Dados - SBlock

Empresa: SBlock - Seguros Digitais

Departamento: Atuária e Analytics

Versão: 3.2

Data: Dezembro 2024

Responsável: Equipe de Data Science e Subscrição

Visão Geral da Empresa

A SBlock é uma insurtech brasileira fundada em 2018, especializada em seguros digitais para o público jovem. Oferecemos seguros de vida e auto com processo 100% digital, desde a cotação até o pagamento de sinistros.

Nossa proposta de valor está na simplicidade, transparência e agilidade. Utilizamos inteligência artificial para subscrição automática, chatbots para atendimento 24/7 e APIs para integração com corretores e agregadores.

Com mais de 25 milhões de segurados, somos a terceira maior seguradora digital do Brasil, com foco em clientes de 18 a 45 anos que valorizam experiência digital e preços competitivos.

Arquitetura de Dados

Infraestrutura Tecnológica

- **Data Lake:** Azure Data Lake Storage Gen2
- **Data Warehouse:** Azure Synapse Analytics
- **Streaming:** Azure Event Hubs
- **ML Platform:** Azure Machine Learning
- **Orquestração:** Azure Data Factory

Governança e Compliance

- **Classificação:** Público, Interno, Confidencial, Secreto

- **Retenção:** 20 anos para dados atuariais (SUSEP)
- **Compliance:** LGPD, Circular SUSEP 635, SOX
- **Auditoria:** Ernst & Young (auditoria externa anual)

Datasets Disponíveis

1. sblock_segurados.csv

Descrição: Base cadastral completa dos segurados com perfil demográfico, produtos contratados e dados de subscrição.

Origem dos Dados: Sistema de subscrição digital, integração com DMV, SPC/Serasa e dados de terceiros.

Processo de Coleta:

- Cotação online via website e aplicativo
- Integração automática com bases de dados públicas
- Validação de documentos via OCR e IA
- Enriquecimento com dados comportamentais

Frequência de Atualização: Tempo real para novos segurados, atualização mensal para base ativa

Estrutura dos Dados:

Campo	Tipo	Descrição	Regras de Subscrição
segurado_id	INTEGER	Identificador único do segurado	Sequencial, criptografado
idade	INTEGER	Idade na data de referência	18-69 anos (política de aceitação)
renda_mensal	DECIMAL(10,2)	Renda declarada pelo segurado	Validada com IR quando disponível
estado	VARCHAR(2)	UF de residência	Baseado no CEP principal
tipo_seguro	VARCHAR(10)	Tipo de seguro contratado	Vida, Auto, Ambos
data_contratacao	DATE		Formato YYYY-MM-DD

Campo	Tipo	Descrição	Regras de Subscrição
		Data da primeira contratação	
canal_aquisicao	VARCHAR(20)	Canal de aquisição	App, Site, Indicação, Redes Sociais
score_risco	DECIMAL(3,1)	Score de risco (1-5)	Modelo atuarial proprietário
tem_dependentes	BOOLEAN	Possui dependentes	Impacta no seguro de vida

Distribuição por Produto:

- **Seguro Auto:** 45% dos segurados
- **Seguro Vida:** 40% dos segurados
- **Ambos os produtos:** 15% dos segurados

Perfil Demográfico:

- **Idade média:** 35 anos
- **Renda média:** R\$ 8.500
- **Concentração geográfica:** 70% em capitais
- **Score de risco médio:** 3,2 (baixo risco)

Canais de Aquisição:

- **App móvel:** 45% (principal canal)
- **Website:** 30%
- **Indicação:** 15%
- **Redes sociais:** 10%

2. sblock_apolices.csv

Descrição: Métricas mensais de apólices ativas, prêmios coletados e movimentação da carteira por produto.

Origem dos Dados: Sistema de gestão de apólices e módulo de faturamento integrado.

Processo de Coleta:

- Snapshot mensal da carteira ativa
- Cálculo automático de prêmios e comissões
- Integração com sistema de cobrança
- Validação com dados contábeis

Frequência de Atualização: Consolidação mensal no 2º dia útil**Estrutura dos Dados:**

Campo	Tipo	Descrição	Metodologia de Cálculo
data	DATE	Data de referência	Último dia do mês
apolices_vida_ativas	INTEGER	Apólices de vida vigentes	Status 'ATIVA' no último dia
apolices_auto_ativas	INTEGER	Apólices de auto vigentes	Excluindo canceladas e vencidas
total_apolices	INTEGER	Total de apólices ativas	Soma vida + auto
premio_medio_vida	DECIMAL(8,2)	Prêmio médio mensal vida	Média ponderada por capital segurado
premio_medio_auto	DECIMAL(8,2)	Prêmio médio mensal auto	Média ponderada por valor do veículo
receita_vida	DECIMAL(12,2)	Receita mensal vida	Prêmios líquidos coletados
receita_auto	DECIMAL(12,2)	Receita mensal auto	Prêmios líquidos coletados
receita_total	DECIMAL(12,2)	Receita total mensal	Soma vida + auto
novas_apolices_vida	INTEGER	Novas emissões vida	Primeira emissão por segurado
novas_apolices_auto	INTEGER	Novas emissões auto	Primeira emissão por segurado
cancelamentos_vida	INTEGER	Cancelamentos vida	Por iniciativa do segurado
cancelamentos_auto	INTEGER	Cancelamentos auto	Por iniciativa do segurado

Política de Pricing:

- **Seguro Vida:** R\$ 30-300/mês (baseado em idade e capital)
- **Seguro Auto:** R\$ 80-800/mês (baseado em perfil e veículo)
- **Desconto multi-produto:** 15% para quem tem ambos
- **Desconto pagamento anual:** 10%

Métricas de Retenção:

- **Taxa de renovação vida:** 85%
- **Taxa de renovação auto:** 78%
- **Churn mensal:** 3-5%
- **Tempo médio de relacionamento:** 28 meses

3. sblock_sinistros.csv

Descrição: Dados mensais de sinistros reportados, processados e liquidados, incluindo métricas de sinistralidade.

Origem dos Dados: Sistema de gestão de sinistros, regulação terceirizada e pagamentos.

Processo de Coleta:

- Registro automático via app e call center
- Integração com empresas de regulação
- Tracking de status em tempo real
- Validação de pagamentos efetuados

Frequência de Atualização: Diária para controle, consolidação mensal

Estrutura dos Dados:

Campo	Tipo	Descrição	Definições Técnicas
data	DATE	Data de referência	Último dia do mês
sinistros_vida	INTEGER	Sinistros vida reportados	Incluindo morte e invalidez
sinistros_auto	INTEGER	Sinistros auto reportados	Todos os tipos de ocorrência

Campo	Tipo	Descrição	Definições Técnicas
total_sinistros	INTEGER	Total de sinistros	Soma vida + auto
valor_medio_sinistro_vida	DECIMAL(10,2)	Valor médio sinistro vida	Indenizações pagas / quantidade
valor_medio_sinistro_auto	DECIMAL(10,2)	Valor médio sinistro auto	Indenizações pagas / quantidade
valor_total_sinistros_vida	DECIMAL(15,2)	Valor total pago vida	Indenizações + despesas
valor_total_sinistros_auto	DECIMAL(15,2)	Valor total pago auto	Indenizações + despesas
tempo_medio_resolucao_vida_dias	DECIMAL(5,1)	Tempo médio liquidação vida	Da abertura ao pagamento
tempo_medio_resolucao_auto_dias	DECIMAL(5,1)	Tempo médio liquidação auto	Da abertura ao pagamento
taxa_aprovacao_vida	DECIMAL(5,2)	Taxa de aprovação vida	Sinistros pagos / reportados
taxa_aprovacao_auto	DECIMAL(5,2)	Taxa de aprovação auto	Sinistros pagos / reportados
sinistralidade_vida	DECIMAL(5,2)	Sinistralidade vida	(Sinistros / Prêmios) * 100
sinistralidade_auto	DECIMAL(5,2)	Sinistralidade auto	(Sinistros / Prêmios) * 100

Principais Causas de Sinistros:

- **Vida:** Morte natural (60%), acidente (25%), doença (15%)
- **Auto:** Colisão (45%), furto/roubo (30%), danos naturais (25%)

Benchmarks Atuariais:

- **Sinistralidade vida:** 15% (meta < 20%)
- **Sinistralidade auto:** 65% (meta < 70%)
- **Combined ratio:** 85% (excelente para o setor)
- **Tempo médio liquidação:** 15 dias vida, 8 dias auto

Rede de Prestadores:

- **Oficinas credenciadas:** 2.500+ em todo Brasil
- **Hospitais conveniados:** 1.200+ unidades
- **Reguladores terceirizados:** 15 empresas parceiras
- **Cobertura geográfica:** 100% dos municípios brasileiros

4. sblock_vendas.csv

Descrição: Performance de vendas e marketing por canal de aquisição, incluindo métricas de conversão e CAC.

Origem dos Dados: Sistema de CRM, plataformas de marketing digital e analytics de conversão.

Processo de Coleta:

- Tracking de jornada do cliente via pixels
- Integração com Google Analytics e Facebook Ads
- Atribuição de conversão por canal
- Cálculo automático de ROI por campanha

Frequência de Atualização: Diária para campanhas, consolidação mensal

Estrutura dos Dados:

Campo	Tipo	Descrição	Metodologia
data	DATE	Data de referência	Último dia do mês
leads_app	INTEGER	Leads gerados pelo app	Downloads + cotações
leads_site	INTEGER	Leads gerados pelo site	Formulários preenchidos

Campo	Tipo	Descrição	Metodologia
leads_indicacao	INTEGER	Leads por indicação	Programa de referência
leads_redes_sociais	INTEGER	Leads redes sociais	Facebook, Instagram, TikTok
total_leads	INTEGER	Total de leads	Soma de todos os canais
vendas_app	INTEGER	Vendas pelo app	Apólices emitidas
vendas_site	INTEGER	Vendas pelo site	Apólices emitidas
vendas_indicacao	INTEGER	Vendas por indicação	Apólices emitidas
vendas_redes_sociais	INTEGER	Vendas redes sociais	Apólices emitidas
total_vendas	INTEGER	Total de vendas	Soma de todos os canais
conversao_app	DECIMAL(5,2)	Taxa conversão app	$(\text{vendas} / \text{leads}) * 100$
conversao_site	DECIMAL(5,2)	Taxa conversão site	$(\text{vendas} / \text{leads}) * 100$
conversao_indicacao	DECIMAL(5,2)	Taxa conversão indicação	$(\text{vendas} / \text{leads}) * 100$
conversao_redes_sociais	DECIMAL(5,2)	Taxa conversão redes sociais	$(\text{vendas} / \text{leads}) * 100$
cac_app	DECIMAL(8,2)	CAC app	Custo total / vendas
cac_site	DECIMAL(8,2)	CAC site	Custo total / vendas
cac_indicacao	DECIMAL(8,2)	CAC indicação	Custo total / vendas
cac_redes_sociais	DECIMAL(8,2)	CAC redes sociais	Custo total / vendas

Performance por Canal:

- **Indicação:** Melhor conversão (25%) e menor CAC (R\$ 25)
- **App:** Maior volume de leads e vendas
- **Redes sociais:** Maior crescimento (+20% a.m.)
- **Site:** Conversão intermediária, público mais qualificado

Estratégia de Marketing:

- **SEO/SEM:** 40% do budget de marketing
- **Social Media:** 30% do budget
- **Programa de indicação:** 20% do budget
- **Mídia tradicional:** 10% do budget

Métricas de Eficiência:

- **LTV/CAC:** 12:1 (excelente)
- **Payback:** 8 meses
- **ROAS:** 4,5:1
- **Churn rate:** 4% a.m.

Modelos Atuariais

Seguro de Vida

- **Tábua de mortalidade:** BR-EMS 2010-2015
- **Taxa de juros técnica:** 3% a.a.
- **Carregamento:** 25% do prêmio puro
- **Margem de segurança:** 10%

Seguro Auto

- **Base de dados:** SUSEP + dados próprios
- **Variáveis de risco:** 47 variáveis
- **Modelo:** GLM com distribuição Gamma
- **Validação:** Backtesting mensal

Reservas Técnicas

- **IBNR:** Chain Ladder + Bornhuetter-Ferguson
- **IBNER:** Método de desenvolvimento
- **Suficiência:** Teste de adequação trimestral
- **Margem de solvência:** 150% do mínimo regulatório

Indicadores de Performance

KPIs Principais

- **Prêmio Direto:** R\$ 2,8 bi (2024)
- **Market Share:** 3,2% (seguros digitais)
- **ROE:** 22% a.a.
- **Combined Ratio:** 85%
- **Margem de Solvência:** 180%

Métricas Operacionais

- **Tempo médio cotação:** 2 minutos
- **Taxa de aprovação automática:** 85%
- **NPS:** 78 (promotores - detratores)
- **Satisfação sinistros:** 4,6/5,0

Benchmarks de Mercado

- **Crescimento anual:** 25% (vs. 8% do mercado)
- **Sinistralidade:** 15 p.p. abaixo da média
- **Despesas administrativas:** 12% (vs. 18% do mercado)
- **Produtividade:** R\$ 2,1 MM por funcionário

Compliance e Regulamentação

Órgãos Reguladores

- **SUSEP:** Superintendência de Seguros Privados
- **CNSP:** Conselho Nacional de Seguros Privados
- **BACEN:** Banco Central (para alguns produtos)
- **CVM:** Comissão de Valores Mobiliários

Principais Normativos

- **Circular SUSEP 635:** Solvência II brasileiro
- **Resolução CNSP 432:** Governança corporativa
- **Circular SUSEP 621:** Gestão de riscos
- **Lei 13.709/2018:** LGPD

Auditoria e Controles

- **Auditoria externa:** Ernst & Young
- **Auditoria interna:** Equipe própria (12 pessoas)
- **Compliance:** Programa estruturado
- **Controles internos:** Framework COSO

Gestão de Riscos

Tipos de Risco

- **Risco de subscrição:** Modelos atuariais
- **Risco de mercado:** ALM e hedge
- **Risco de crédito:** Rating de resseguradores
- **Risco operacional:** Matriz de riscos

Ferramentas de Gestão

- **Capital econômico:** Modelo interno
- **Stress testing:** Cenários extremos
- **Backtesting:** Validação de modelos
- **Early warning:** Indicadores de alerta

Resseguro

- **Quota share:** 20% vida, 30% auto
- **Excesso de danos:** Auto acima de R\$ 100k
- **Stop loss:** 110% da sinistralidade esperada
- **Resseguradores:** Munich Re, Swiss Re, IRB

Limitações e Considerações

Limitações dos Dados

- Dados anonimizados conforme LGPD
- Agregações podem mascarar variações
- Dados de terceiros podem ter defasagem
- Sazonalidade afeta comparações mensais

Considerações Atuariais

- Modelos baseados em dados históricos
- Cenários extremos podem não estar capturados
- Mudanças regulatórias podem afetar projeções
- Dados de sinistros têm desenvolvimento

Uso Responsável

- Dados para fins analíticos apenas
- Proibida re-identificação de segurados
- Compartilhamento externo requer autorização
- Compliance com LGPD obrigatório

Contato e Suporte

Equipe de Atuária e Analytics:

- Email: atuaria@sblock.com.br
- Slack: #data-analytics
- SharePoint: dados.sblock.com.br

Responsáveis:

- **Chief Actuary:** Dr. Ricardo Oliveira
- **Head of Analytics:** Mariana Costa
- **Data Scientist:** Felipe Rodrigues
- **Actuarial Analyst:** Camila Santos

Suporte Técnico: Segunda a sexta, 9h às 18h

Plantão Atuarial: 24/7 para questões críticas